

Statistische werkblad-functies.

1. ASELECT () : uniform verdeeld reëel getal tussen 0 en 1.
2. BINOMIALE.VERD(#Gelukt; #Pogingen; Kans_Gelukt; Cumulatief) : kans op #Gelukt bij #Pogingen indien de kans op een individuele treffer Kans_Gelukt is. Stel Cumulatief in op ONWAAR voor de gewone binomiale distributie, stel Cumulatief in op WAAR voor de cumulatieve distributie.
3. CHI.KWADRAAT(x; df) : kans dat een χ^2 -verdeelde grootte met aantal vrijheidsgraden = df de waarde x overschrijdt.
4. CHI.KWADRAAT.INV(Kans; df) : waarde die een χ^2 -verdeelde grootte met aantal vrijheidsgraden = df met gegeven Kans overschrijdt.
5. CHI.TOETS(Waarnemingen; Verwacht) : (1) χ^2 -toets “goodness of fit” : het bereik Waarnemingen bevat de waargenomen frequenties, het bereik Verwacht bevat de verwachte frequenties. Beide bereiken zijn “1-dimensionaal” (waarden in een kolom of een rij) en bevatten evenveel waarden. De functie berekent de enkelzijdige p-waarde o.b.v. een χ^2 -verdeling met df = aantal waarden (in één bereik) – 1. Dus geen correctie van het aantal vrijheidsgraden als er parameters van de vooropgestelde distributie (onder H_0) dienen te worden geschat. (2) χ^2 -toets voor contingentie tabellen. Hier zijn beide bereiken “2-dimensionaal” en congruent (gelijk aantal rijen en kolommen). De functie berekent de enkelzijdige p-waarde o.b.v. een χ^2 -verdeling met df = (aantal rijen – 1) × (aantal kolommen – 1). In geen van beide toetsen wordt de voorwaarde “e > 5” getest (e = verwachte aantallen).
6. COMBINATIES(Aantal; Aantal_Gekozen) : aantal verschillende wijzen waarop Aantal_Gekozen stukken kunnen worden gekozen uit Aantal voorhanden zijnde stukken.
7. CORRELATIE(Bereik1; Bereik2) : correlatie tussen de waarden in Bereik1 en Bereik2.
8. COVARIANTIE(Bereik1; Bereik2) : covariantie tussen de waarden in Bereik1 en Bereik2.
9. CRIT.BINOM(#Pogingen; Kans_Gelukt; Kans) : noem X de binomiaal verdeelde grootte die het aantal successen voorstelt bij #Pogingen met een Kans_Gelukt voor een individuele poging, dan berekent deze functie de kleinste gehele waarde c derwijze dat $P[X \leq c] \geq \text{Kans}$.
10. DEV.KWAD(Bereik) : deze functie berekent de zg. Sum of Squares (SS) van de waarden in Bereik, dus de som van de kwadratische afwijkingen t.o.v. het gemiddelde.
11. EXPON.VERD(x; lambda; Cumulatief) : waarde overeenstemmend met x van de probabiliteitsdichtheid (Cumulatief = ONWAAR) of de cumulatieve distributiefunctie (Cumulatief = WAAR) voor het exponentieel model met parameter lambda. Voor deze verdeling geldt : gemiddelde = 1 over lambda en spreiding = 1 over lambda.
12. F.INVERSE(Kans; dft; dfn) : berekent die grenswaarde die met een gegeven Kans wordt overtroffen door een F-verdeelde grootte met dft vrijheidsgraden voor de teller en dfn vrijheidsgraden voor de noemer.
13. F.TOETS(Bereik1; Bereik2) : voert de F-test uit voor een verhouding van 2 varianties. Bereik1 bevat de waarden van de eerste steekproef (teller) en Bereik2 deze van de tweede steekproef (noemer). De functie berekent de dubbelzijdige p-waarde voor de hypothesetest (voor de enkelzijdige p-waarde : resultaat delen door 2).
14. F.VERDELING(x; dft; dfn) : berekent de kans dat een F-verdeelde grootte met dft vrijheidsgraden voor de teller en dfn vrijheidsgraden voor de noemer de gegeven waarde x overtreft.
15. GEMIDDELDE(Bereik) : gemiddelde van de waarden in Bereik.
16. HYPERGEO.VERD(ADS; SL; ADP; PG) : kans dat er ADS defectieven voorkomen in een steekproef trekken zonder terugleggen van lengte SL genomen uit een populatie met PG elementen waarvan er ADP defectief zijn.
17. MEDIAAN(Bereik) : mediaan van de waarden in Bereik.
18. NORMALISEREN(x; Gemiddelde; Spreiding) : berekenen van de zg. genormaliseerde waarde $(x - \text{gemiddelde}) / \text{spreiding}$. Als x een normaal-verdeelde grootte voorstelt, is de genormaliseerde waarde standaard normaal verdeeld (z-waarde).
19. NORM.INV(Kans; Gemiddelde; Spreiding) : inverse cumulatieve normale verdeling voor een gegeven Gemiddelde en Spreiding ; er wordt dus berekend welke grenswaarde overeenstemt met een gegeven Kans (op het niet overtreffen van de grenswaarde).
20. NORM.VERD(x; Gemiddelde; Spreiding; Cumulatief) : waarde overeenstemmend met x van de probabiliteitsdichtheid (Cumulatief = ONWAAR) of de cumulatieve distributiefunctie (Cumulatief = WAAR) voor het normaal model met gegeven Gemiddelde en Spreiding.
21. POISSON(x; Gemiddelde; Cumulatief) : waarde overeenstemmend met x (niet negatief geheel getal) van de probabiliteitsdichtheid (Cumulatief = ONWAAR) of de cumulatieve distributiefunctie (Cumulatief = WAAR) voor een Poisson-verdeling met gegeven Gemiddelde.

22. `RANDBETWEEN(Begin;Einde)` : uniform verdeeld natuurlijk getal tussen Begin en Einde.
23. `RICHTING(Y;X)` : ELR van Y op X. Berekening van de coëfficiënt b van X.
24. `R.KWADRAAT(Y;X)` : ELR van Y op X. Berekening van R^2 .
25. `SNIJPUNT(Y;X)` : ELR van Y op X. Berekening van de constante term a.
26. `STAND.FOUT.YX(Y;X)` : ELR van Y op X. Berekening van de standaardfout s van de regressie.
27. `STDEV(Bereik)` : spreiding (standaard-afwijking) van de waarden in Bereik (steekproef).
28. `T.INV(Kans;df)` : berekent die grenswaarde die met een gegeven Kans in absolute waarde (dus 2-zijdig) wordt overtroffen door een t-verdeelde grootheid met df vrijheidsgraden. Om de 1-zijdige grenswaarde te vinden, dient de waarde van Kans te worden verdubbeld bij aanroepen van de functie.
29. `T.TOETS(Bereik1;Bereik2;zijden;type_test)` : voert de t-test uit voor een verschil van 2 gemiddelden. Bereik1 bevat de waarden van de eerste steekproef, Bereik2 deze van de tweede steekproef. Voor zijden = 1 wordt een ééNZijdige test uitgevoerd, voor zijden = 2 een tweezijdige. type_test bepaalt het soort test. Er zijn 3 mogelijke waarden : type_test = 1 → paarsgewijze t-test (gelijke aantallen waarden in beide bereiken), type_test = 2 → niet-paarsgewijze t-test met gelijke varianties, type_test = 3 → niet-paarsgewijze t-test met ongelijke varianties.
30. `T.VERD(x;df;zijden)` : als zijden = 1 geeft deze functie de kans dat een t-verdeelde grootheid met df vrijheidsgraden een waarde aanneemt groter dan of gelijk de grenswaarde x (≥ 0) ; indien zijden = 2 dan wordt deze kans verdubbeld, hetgeen neerkomt op de kans dat de t-verdeelde grootheid in absolute waarde groter is of gelijk aan de grenswaarde x.
31. `STDEVP(Bereik)` : spreiding (standaard-afwijking) van de waarden in Bereik (populatie).
32. `VAR(Bereik)` : variantie van de waarden in Bereik (steekproef).
33. `VARP(Bereik)` : variantie van de waarden in Bereik (populatie).
34. `Z.TOETS(Bereik;mu0;sigma)` : eenzijdige Z-test voor μ , $H_0 : \mu = \mu_0$ en $H_A : \mu > \mu_0$. Bereik bevat de steekproef, mu0 bevat μ_0 en sigma bevat σ .

Data Analysis...

1. Histogram.
Input Range : bereik waar de waarden staan die in histogram moeten worden uitgezet. Bin Range : bereik voor de beschrijving van de klassen van het histogram, in dit bereik dienen oplopende waarden te worden genoteerd. Voor twee opeenvolgende waarden in de Bin Range, zegge L en U, wordt geteld hoeveel van de waarden uit de Input Range vallen in het interval (=Bin) [L,U]. Dit aantal wordt de absolute frequentie genoemd. Het resultaat kan worden weergegeven in een bestaande sheet, in een nieuw toe te voegen sheet (met mogelijkheid tot opgeven van de naam voor deze nieuwe sheet) of in een aparte workbook. Er zijn de volgende output-opties : Pareto (Bins worden weergegeven volgens dalende frequentie), Cumulative Percentages (naast de aantallen worden ook cumulatieve percentages berekend) en Chart Output (het resultaat wordt tevens grafisch weergegeven).
2. Correlation.
Input Range : bereik waar de waarden staan van de grootheden waarvoor de correlatiematrix moet worden berekend. De grootheden zijn weergegeven als de kolommen of als de rijen in dit bereik. Het resultaat kan worden getoond op een bestaande sheet, op een nieuwe sheet of in een aparte workbook.
3. Covariance.
Idem als Correlation, maar berekent de covariantiematrix.
4. Descriptive Statistics.
Input Range : bereik waar de waarden staan van de grootheden waarvoor de beschrijvende statistieken worden berekend. De grootheden zijn de kolommen of de rijen in dit bereik. Het resultaat kan worden weergegeven op een bestaande sheet, op een nieuw toe te voegen sheet of in een aparte workbook. De volgende output kan worden geproduceerd (één kolom per grootheid) :
 - Summary Statistics : gemiddelde, standaard-fout ($= s/\sqrt{n}$), mediaan, modus (= aantal maxima in het "signaal" voorgesteld door de waarden van de grootheid), spreiding, variantie, kurtosis (gepiektheid), scheefheid, bereik (ofte range = grootste waarde – kleinste waarde), minimum, maximum, som en aantal waarden.
 - Confidence Level for Mean : waarde voor het berekenen van een betrouwbaarheidsinterval (BI) voor het gemiddelde op basis van de t-distributie. Bv. voor een 95 % BI is deze waarde gelijk aan $t_{0,025} \times s/\sqrt{n}$. De gewenste betrouwbaarheid kan worden opgegeven.
 - Kth Largest : de op K – 1 na grootste waarde (K op te geven). (K = 1 : grootste waarde.)

- Kth Smallest : de op K – 1 na kleinste waarde (K op te geven). (K = 1 : kleinste waarde.)
5. F-test Two-Sample for Variances.
(Zie ook de functie F.TOETS.) Uitvoeren F-test voor de verhouding van twee varianties. De bereiken Variable 1 Range en Variable 2 Range bevatten de beide steekproeven. De check-box Labels wordt aangevinkt als de eerste cel in de beide bereiken de naam van de betreffende variabele bevat. Alpha geeft de significantie van de test weer. Het resultaat kan worden weergegeven op een bestaande sheet, op een nieuwe sheet of in een aparte workbook. De volgende output wordt geproduceerd :
- Voor beide variabelen : gemiddelde, variantie, aantal waarnemingen en geassocieerd aantal vrijheidsgraden.
 - De waarde van de testgrootheid (F-waarde) = variantie van variabele 1 gedeeld door variantie van variabele 2.
 - De enkelzijdige p-waarde geassocieerd met de F-waarde en de kritische waarde die overeenstemt met de opgegeven significantie (enkelzijdig). Als de F-waarde kleiner is dan 1, dan is de kritische waarde deze van de “linkerstaart” van de distributie, zoniet is de kritische waarde uit de “rechterstaart” van de distributie. Voor de bepaling van de enkelzijdige p-waarde geldt dezelfde afspraak.
6. t-test : Paired Two Sample for Means.
(Zie ook de functie T.TOETS.) Uitvoeren paarsgewijze t-test voor een verschil van 2 gemiddelden. De bereiken Variable 1 Range en Variable 2 Range bevatten de beide steekproeven. Hypothesized Mean Difference bevat de te testen waarde voor het verschil van de gemiddelden (gewoonlijk is dit de waarde nul). De check-box Labels wordt aangevinkt als de eerste cel in de beide bereiken de naam van de betreffende variabele bevat. Alpha geeft de significantie van de test weer. Het resultaat kan worden weergegeven op een bestaande sheet, op een nieuwe sheet of in een aparte workbook. De volgende output wordt geproduceerd :
- Voor beide variabelen : gemiddelde, variantie en aantal waarnemingen.
 - De correlatie tussen beide variabelen (aangeduid met Pearson Correlation, d.i. de courante correlatieberekening).
 - De te testen waarde voor het verschil van de gemiddelden.
 - Het aantal vrijheidsgraden voor de test (aantallen paren – 1).
 - De waarde van de testgrootheid (t-waarde).
 - De enkelzijdige en dubbelzijdige p-waarde voor de testgrootheid.
 - De enkelzijdige en dubbelzijdige kritische waarde die overeenstemt met de opgegeven significantie (steeds berekend uit de “rechterstaart” van de distributie).
7. t-test : Two-Sample Assuming Equal Variances.
(Zie ook de functie T.TOETS.) Uitvoeren niet paarsgewijze t-test voor een verschil van 2 gemiddelden. De bereiken Variable 1 Range en Variable 2 Range bevatten de beide steekproeven. Hypothesized Mean Difference bevat de te testen waarde voor het verschil van de gemiddelden (gewoonlijk is dit de waarde nul). De check-box Labels wordt aangevinkt als de eerste cel in de beide bereiken de naam van de betreffende variabele bevat. Alpha geeft de significantie van de test weer. Het resultaat kan worden weergegeven op een bestaande sheet, op een nieuwe sheet of in een aparte workbook. De volgende output wordt geproduceerd :
- Voor beide variabelen : gemiddelde, variantie en aantal waarnemingen.
 - De pooled variance.
 - De te testen waarde voor het verschil van de gemiddelden.
 - Het aantal vrijheidsgraden voor de pooled variance (som van de aantallen waarnemingen – 2).
 - De waarde van de testgrootheid (t-waarde) .
 - De enkelzijdige en dubbelzijdige p-waarde voor de testgrootheid.
 - De enkelzijdige en dubbelzijdige kritische waarde die overeenstemt met de opgegeven significantie (steeds berekend uit de “rechterstaart” van de distributie).
8. t-test : Two-Sample Assuming Unequal Variances.
Idem als t-test : Two-Sample Assuming Equal Variances. De achterliggende test is wel anders, hier wordt geen pooled variance berekend (wat evident is, de pooled variance heeft maar zin als de beide varianties gelijk zijn). Deze test valt buiten het bestek van de cursus.
9. Z-test : Two Sample for Means.
Analoog aan t-test : Two-Sample Assuming (E/Une)qual Variances. Het gaat hier om de Z-test voor het verschil van twee gemiddelden, de bekende varianties moeten worden opgegeven. Opnieuw worden enkel- en dubbelzijdige p-waarde berekend evenals de kritische waarde die overeenstemt met de opgegeven significantie.

10. ANOVA : Single Factor.

One-way ANOVA. Input Range : bereik met de meetwaarden. De Grouped By option button geeft aan of de data georganiseerd zijn in kolommen (één kolom met meetwaarden voor elke instelling van de factor onder studie) of in rijen (één rij met meetwaarden voor elke instelling van de factor). Het aantal meetwaarden hoeft niet voor elke factor-instelling gelijk te zijn. De check-box Labels wordt aangevinkt als de eerste rij (eerste kolom) van de Input Range de namen van de factor-instellingen bevat (of de naam van de factor (samenvoegen van deze label-cellen is dan logisch)). Alpha geeft de significantie van de test weer en bepaalt derhalve de kritische F-waarde (F_{crit}) uit de ANOVA-tabel. Het resultaat van de analyse kan worden weergegeven op een bestaande sheet, op een nieuwe sheet of in een aparte workbook.

11. ANOVA : Two-Factor without replication.

Two-way ANOVA. Input Range : bereik met de meetwaarden. Dit bereik is een matrix waarbij elke cel een meetwaarde bevat voor de desbetreffende instelling-combinatie van de beide factoren. De check-box Labels wordt aangevinkt als de eerste rij en de eerste kolom van de Input Range de namen van de factor-instellingen bevat (of de namen van beide factoren (samenvoegen van deze label-cellen is dan logisch)). Alpha geeft de significantie van de test weer en bepaalt derhalve de kritische F-waarden (F_{crit}) uit de ANOVA-tabel. Het resultaat van de analyse kan worden weergegeven op een bestaande sheet, op een nieuwe sheet of in een aparte workbook.

12. ANOVA : Two-Factor with replication.

Two-way ANOVA met replicatie (d.w.z. met minstens 2 meetwaarden voor elke factor-combinatie). Input Range : bereik met de meetwaarden. In dit geval gelden volgende conventies : de eerste rij en de linkse kolom van Input Range bevatten labels ; de verschillende meetwaarden voor elke combinatie van de factoren staan onmiddellijk onder elkaar. Ter verduidelijking volgend voorbeeld : 2 factoren : één op 3 niveaus (FACTOR2) en één op 2 niveaus (FACTOR1), 2 replicaties (dus 3 meetwaarden per factor-combinatie) :

		FACTOR 2		
FACTOR1		X_{111}	X_{121}	X_{131}
		X_{112}	X_{122}	X_{132}
		X_{113}	X_{123}	X_{133}
		X_{211}	X_{221}	X_{231}
		X_{212}	X_{222}	X_{232}
		X_{213}	X_{223}	X_{233}

X_{ijk} = kde meetwaarde voor de factor-combinatie FACTOR1 = i en FACTOR2 = j.

Het aantal meetwaarden per factor-combinatie wordt aangegeven door Rows per sample (in het bovenstaande voorbeeld is Rows per sample gelijk aan 3). Alpha geeft de significantie van de test weer en bepaalt derhalve de kritische F-waarden (F_{crit}) uit de ANOVA-tabel. Het resultaat van de analyse kan worden weergegeven op een bestaande sheet, op een nieuwe sheet of in een aparte workbook.

13. Regression.

Uitvoeren MLR (en dus ook ELR als bijzonder geval van MLR). Input Y Range is het bereik met de respons (afhankelijke variabele of Y-waarden). Dit is een bereik in een kolom of in een rij. Input X Range is het bereik met de regressoren (onafhankelijke variabelen of X-waarden). Per X-variabele (een deel van) één kolom of één rij. Het bereik van de regressoren dient een aaneengesloten bereik te zijn. Als de check-box Labels wordt aangevinkt, kunnen de namen van de variabelen in de input-bereiken worden opgenomen (eerste rij of eerste kolom). Deze namen worden dan gebruikt in de output van de regressie. De check-box Constant is Zero dient te worden aangevinkt als men regressie wil uitvoeren door de oorsprong (dus met een constante = 0). De check-box Confidence Level kan worden aangevinkt (in welk geval in het daartoe voziene tekstvak een waarde dient te worden gespecificeerd) om in het rapport naast het klassieke betrouwbaarheidsniveau van 95 % een alternatieve waarde voor de betrouwbaarheid op te nemen, bv. 90 %.

Door het aankruisen van volgende check-boxen kan de standaard-output worden aangevuld :

- **Residuals** : er wordt een tabel gegenereerd met voor ieder meetpunt (observation) de berekende Y-waarde en de residu-waarde ($e = Y - \hat{Y}$).
- **Standardized Residuals** : in de tabel met de residu's wordt een kolom voorzien voor de gestandaardizeerde residu's (gemiddelde 0 en spreiding 1).
- **Residuals Plots** : de residu's worden berekend en voor elke variabele uit het regressiemodel wordt een plot gegenereerd van de residu's uitgezet t.o.v. de betreffende variabele.

- **Line Fit Plots** : de residu's worden berekend en voor elke variabele uit het regressiemodel wordt een plot gegenereerd. In deze plot worden de gemeten en de berekende respons-waarden uitgezet t.o.v. de betreffende variabele.
- **Normal Probability Plots** : deze optie levert één figuur op waarin de waarden van de respons worden weergegeven. De waarden worden geordend van klein naar groot. Vervolgens wordt elke waarde weergegeven t.o.v. het aandeel in de steekproef (uitgedrukt als percentage) van alle waarden kleiner of gelijk aan de gegeven waarde. (Opmerking : is geen normal probability plot : een normal probability plot stelt een random sample uit een normale verdeling voor als een nagenoeg rechte lijn.)

Zoals gebruikelijk zijn er 3 output-opties : op een bestaande sheet, op een nieuwe sheet of in een aparte workbook.

Pivot tables

Het gebruik van pivot-tables is handig voor het opstellen van de 2dimensionale distributie van 2 kenmerken waarvoor de waarden gegeven zijn. Volg de aanwijzingen in de wizard. De gegevens in de pivot-table kunnen meteen grafisch worden voorgesteld.

Genereren van random-getallen met VBA

De basis-functie voor het genereren van random-getallen is Rnd. Rnd genereert random-getallen die uniform verdeeld zijn tussen 0 en 1. Het gedrag van de functie hangt af van het (optioneel) argument. Er zijn 3 gevallen :

- Geen argument (Rnd ()) of een positief getal als argument (bv. Rnd (1)) : het gegenereerde getal wordt bepaald uitgaande van de waarde van de "seed"¹ zoals die op het moment van aanroepen in het geheugen van Excel is opgeslagen.
- Een negatief getal als argument (bv. Rnd (-1)) : het gegenereerde getal wordt bepaald uitgaande van het opgegeven argument en niet van de "seed"-waarde die op dat moment in het geheugen wordt bewaard.
- Het argument is 0 (Rnd (0)) : het laatst gegenereerde getal wordt herhaald.

Na het aanroepen van Rnd (met welk argument dan ook) wordt het resultaat van de functie in het geheugen opgeslagen als waarde voor de "seed". Dit betekent dat het herhaaldelijk oproepen van Rnd zonder argument of met een positief argument een reeks van verschillende randomgetallen oplevert. Het herhaaldelijk oproepen van Rnd met een negatief argument of met 0 als argument, geeft steeds hetzelfde resultaat. Ter illustratie (neem aan dat deze statements na elkaar volgen in een stukje code) :

Rnd (-1)	→	0,2240070104599	' random-getal o.b.v. -1
Rnd ()	→	0,0358458161354	' random-getal o.b.v. 0,22...
Rnd ()	→	0,0863523483276	' random-getal o.b.v. 0,03...
Rnd (-1)	→	0,2240070104599	' random-getal o.b.v. -1
Rnd ()	→	0,0358458161354	' random-getal o.b.v. 0,22...
Rnd (0)	→	0,0358458161354	' hernemen laatst gegenereerd getal

Opmerking : bij het openen (of het aanmaken) van een Excel-file wordt de waarde van de "seed" in het geheugen geïnitieerd met een vaste waarde. Het eerste gegenereerde random-getal na openen of aanmaken van een file, is steeds (behoudens gebruik van Randomize, zie hier onmiddellijk onder) 0,705547511577606. Gezien ieder gegenereerd randomgetal als volgende "seed"-waarde dient, wordt dus in elke file standaard dezelfde reeks van random-getallen doorlopen. (Voor alle duidelijkheid : het betreft hier random-getallen gegenereerd in VBA-code).

Om de hierboven beschreven reproduceerbaarheid van reeksen random-getallen te breken, kan worden gebruik gemaakt van de routine Randomize. Het aanroepen van deze routine beïnvloedt de "seed"-waarde in het geheugen. Hier zijn er twee gevallen :

¹ Algoritmen voor het genereren van random-getallen maken gebruik van een beginwaarde, ook wel eens "zaadje" of in het Engels "seed" genoemd. We verwijzen naar de vakliteratuur voor een beschrijving van deze algoritmen.

- Aanroepen van Randomize zonder argument : de “seed” wordt voorzien van een waarde afkomstig van de systeemklok.
- Aanroepen van Randomize met een numerieke waarde (positief, negatief of 0) : de “seed” wordt ingesteld met een waarde afkomstig van het opgegeven argument.

Bepaalde werkblad-functies zijn toegankelijk in VBA en bepalen mee het statistisch arsenaal beschikbaar in VB voor het genereren van random-getallen. Het aanroepen van een werkblad-functie gebeurt als volgt :

```
Variabele = Excel.WorksheetFunction.Naam(Argumenten)
```

Bemerk dat in VB de Engelstalige settings van toepassing zijn, d.w.z. werkblad-functies worden aangeroepen door de Engelse naam te gebruiken (bv. NormDist voor Norm.Verd), decimaal teken = punt en scheidingsteken voor argumenten bij functie-aanroep = komma.

Voorbeeld 1. Het volgende stukje code genereert 10 standaard normaal verdeelde toevalsgetallen en plaatst het resultaat in de cellen A1 t.e.m. A10.

```
Dim i as integer
For i = 1 to 10
    Range("A1").Offset(i - 1).Value = _
        Excel.WorksheetFunction.NormInv(Rnd(), 0, 1)
Next i
```

Voorbeeld 2. Het volgende stukje code genereert 10 uniform verdeelde gehele getallen gelegen tussen de waarden 20 en 30 (grenswaarden inbegrepen) en plaatst het resultaat in de cellen A1 t.e.m. A10.

```
Dim i as integer
For i = 1 to 10
    Range("A1").Offset(i - 1).Value = Int(20 + 11 * Rnd())
Next i
```

Opmerking : de werkblad-functie ASELECT (in het Engels RAND) is niet toegankelijk in VBA.